Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №4

«Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет.»

Виконав:
студент 1 курсу групи ФЕП-12
Ващенок А.Г.

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів-2026

Мета: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.

Було опрацьовано та засвоєно матеріал з теоретичних відомостей.

Вивчено які є типи в мові С, оператори, що таке вказівники та що в собі має бібліотека math.

2. Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, логічно побітові оператори.

```
void print_binary(int n) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (n >> i) & 1);
    }
}
```

Рис. 1. Друкує число в двійковому вигляді.

```
printf("Арифметичні оператори:\n");
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
printf("a + b = %d\n", a + b);
printf("a - b = %d\n", a - b);
printf("a * b = %d\n", a * b);
printf("a / b = %d\n", a / b);
printf("a %% b = %d\n", a % b);
```

Рис. 2. Використання арифметичних операторів.

```c
printf("\nІнкремент і декремент:\n");
printf("a++ = %d\n", a++);
printf("Після a++ a = %d\n", a);
printf("++b = %d\n", ++b);

printf("\nОператори порівняння:\n");
printf("a > b = %d\n", a > b);
printf("a < b = %d\n", a < b);
printf("a == b = %d\n", a == b);
printf("a != b = %d\n", a != b);
```

Рис. 3. Використання інкрементів, дикрементів і порівняння.

```c
printf("\nПобітові оператори (у двійковому вигляді)\n");
a = 12;  // 00001100
b = 10;  // 00001010

printf("a = "); print_binary(a); printf(" (%d)\n", a);
printf("b = "); print_binary(b); printf(" (%d)\n", b);

printf("a & b = "); print_binary(a & b); printf(" (%d)\n", a & b);
printf("a | b = "); print_binary(a | b); printf(" (%d)\n", a | b);
printf("a ^ b = "); print_binary(a ^ b); printf(" (%d)\n", a ^ b);
printf("~a = "); print_binary(~a);    printf(" (%d)\n", ~a);
printf("a << 1 = "); print_binary(a << 1); printf(" (%d)\n", a << 1);
printf("a >> 1 = "); print_binary(a >> 1); printf(" (%d)\n", a >> 1);
```

Рис. 4. Застосування побітових операторів.

У процесі виконання завдання вивчено всі основні арифметичні, логічні та побітові оператори мови Сі. Практично продемонстровано їх роботу, а для побітових операцій використано виведення результатів у двійковому форматі. Це дозволило наочно зрозуміти, як оператори впливають на окремі біти числа.

Код програми - lab4_1

3. Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

```
int number;

printf("Введіть число: ");
scanf("%d", &number);

int *ptr = &number;    // ptr зберігає адресу number

printf("\nЗначення змінної number = %d\n", number);
printf("Адреса змінної number = %p\n", &number);
printf("Значення через вказівник *ptr = %d\n", *ptr);
printf("Адреса, яку зберігає ptr = %p\n", ptr);
```

Рис. 5. Створення змінної, вказівника і зберігання даних.

У ході виконання завдання освоєно поняття вказівника. Реалізовано введення числа у змінну та виведення її адреси й значення через вказівник.

Код програми - lab4_2

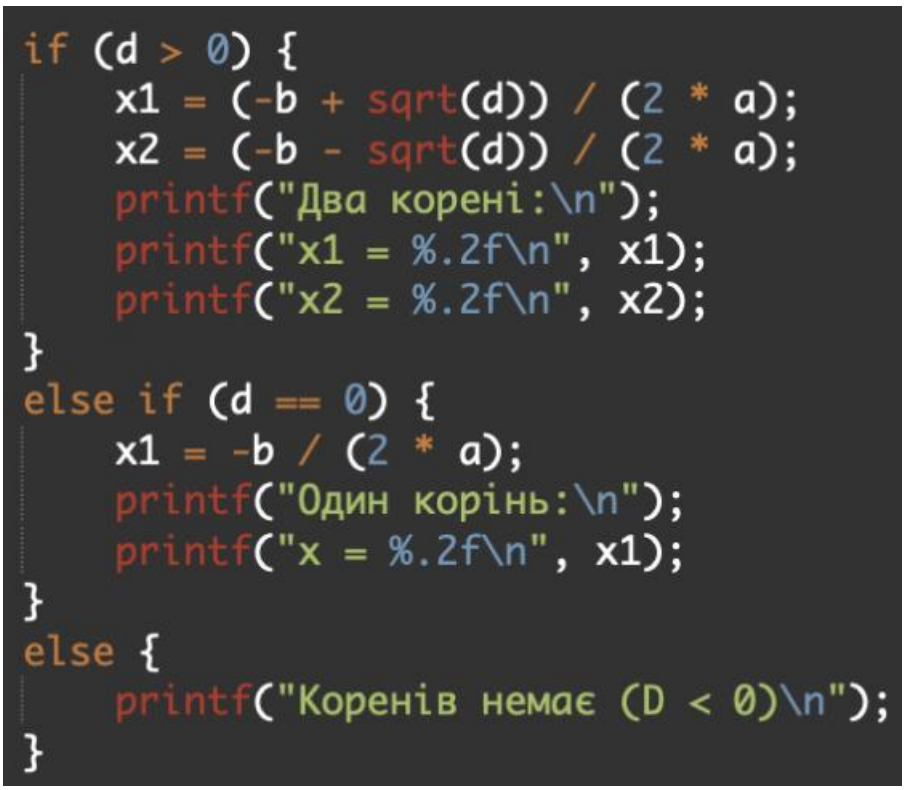
4. Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

```
float a, b, c;
float d, x1, x2;

printf("Введіть значення a, b, c: ");
scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

// Дискримінант
d = b * b - 4 * a * c;
```

Рис. 6. Створення змінних та обчислення дискримінанта.



```c
if (d > 0) {
    x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
    x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
    printf("Два корені:\n");
    printf("x1 = %.2f\n", x1);
    printf("x2 = %.2f\n", x2);
}
else if (d == 0) {
    x1 = -b / (2 * a);
    printf("Один корінь:\n");
    printf("x = %.2f\n", x1);
}
else {
    printf("Коренів немає (D < 0)\n");
}
```

Рис. 7. Використання умовних операторів для обчислення коренів.

Під час виконання завдання написано програму розв’язку квадратного рівняння з введенням коефіцієнтів з клавіатури. Реалізовано обчислення дискримінанта та визначення кількості коренів залежно від його значення. Закріплено навички роботи з умовною конструкцією if-else та математичною функцією sqrt з бібліотеки math.h.

Код програми - lab4_3

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи вивчено основні типи змінних, арифметичні, логічні та побітові оператори, а також принципи роботи з вказівниками. Практично реалізовано демонстрацію операторів, роботу з адресами змінних та розв’язання квадратного рівняння. Робота сприяла закріпленню знань про пріоритет операцій і базові можливості мови програмування Сі.